UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

01 Alcance del Proyecto (Scope Statement)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §5 · IEEE 830-1998 (adaptado) · ISO 21500 · ISO 26262 · ASPICE v3.1

EQUIPO
Equipo 04

PROYECTO
Data logger ESP32

FECHA
12 de febrero de 2026

INTEGRANTES
Daniel Alejandro Cacique Prado 5130906
Joan Carlos Perez 5141359
Rosendo Lopez 5124589
Axel Paul Bañuelos 5100314

1 Descripción General *Project Description*

Aborda la necesidad de monitorear y registrar datos de temperatura de manera automática y continua, similar a como funcionan las cajas negras en vehículos o sistemas industriales. Monitoreo Continuo Sin Supervisión Humana Elimina la necesidad de estar presente físicamente para tomar lecturas de temperatura Gestión Flexible de Datos Visualización gráfica para identificar tendencias rápidamente Estadísticas automáticas (mínimo, máximo, promedio)

2 Objetivo General *Project Objective*

Registra temperatura automáticamente. Desde el celular puedes ver graficar, cambiar intervalo de medición, descargar CSV y ver estadísticas

3 Partes Interesadas *Stakeholders*

ROL	EN LA INDUSTRIA	EN ESTE PROYECTO
Product Owner	OEM (Toyota, VW)	Profesora y jueces TecoWeek
Project Manager	Gerente de proyecto Tier-1	Líder del equipo
Development Team	Ingenieros HW/SW	Todos los integrantes
QA / Testing	Equipo de pruebas	Integrante designado
End User	Conductor del vehículo	Operador del prototipo
Safety Engineer	Ing. seguridad funcional	Ver Sección 11

4 Funcionalidades *In-Scope Features*

ID	FUNCIONALIDAD	PRIORIDAD
F1	Registra constantemente datos	Alta
F2	Ver desde el celular o pagina web	Baja
F3	Hacer que tenga una lectura constante por mas de 10min	Media

5 Requisitos No Funcionales *Non-Functional Requirements*

ID	CATEGORÍA	REQUISITO
RNF1	Compatibilidad	Puedes acceder con el celular a los datos
RNF2	Fiabilidad	Opera sin fallos mas de 10min continuos

6 Fuera de Alcance *Out of Scope*

- No es un Sistema de Control Automático
- No envía Alertas o Notificaciones
- No tiene Almacenamiento en la Nube
- No funciona Sin WiFi (para acceso web)

7 Supuestos *Assumptions*

- Todos los componentes (ESP32, DHT11, LED, cables, protoboard) están disponibles y funcionan correctamente al inicio del proyecto.
- Existe una red WiFi estable (2.4 GHz) para conectar el ESP32 y acceder desde dispositivos móviles.

8 Restricciones *Constraints*

- Presupuesto máximo 800mxn
- Tiempo estimado de 2 a 3 meses

9 Stack Tecnológico *Technology Stack*

CATEGORÍA	TECNOLOGÍA
Microcontrolador	ESP32
Lenguaje	MicroPython
IDE	Thonny 4.1.7
Sensores	DHT11
Actuadores	LED Indicador
Interfaz	Servidor web WiFi + HTML5/CSS3
Control de versiones	Git + GitHub

10 Criterios de Aceptación *Acceptance Criteria*

ID	CRITERIO	VERIFICACIÓN
CA1	Precisión temperatura ±2°C	10 mediciones vs referencia
CA2	Interfaz web funcional	Prueba en móvil
CA3	LED indicador correcto	Observación visual

11 Consideraciones de Seguridad *Safety — ISO 26262*

Análisis de falla: "Si el sensor DHT11 falla y deja de proporcionar lecturas, el sistema no podrá registrar datos de temperatura ni humedad, lo que resultaría en una pérdida de información crítica para el monitoreo. En nuestro prototipo educativo, el LED indicador simplemente se apagará o cambiará su patrón de parpadeo para señalar visualmente el fallo del sensor.

Nivel de criticidad: ASIL A

Mitigación: 1. LED parpadea rápido si sensor falla (alerta visual) 2. Sistema se reinicia automáticamente tras 3 intentos fallidos 3. Solo se guardan datos válidos (0-50°C, 20-90% RH) 4. Usuario revisa conexiones del protoboard si hay error

12 Entregables *Deliverables — TecoWeek*

- **E1.** Presentación presencial del prototipo operativo en TecoWeek mostrando: - Hardware montado en protoboard (ESP32 + DHT11 + LED) - Sistema capturando datos en tiempo real
- **E2.** Repositorio público en GitHub con todo el código MicroPython del proyecto
- **E3.** Video demostrativo de 3-5 minutos mostrando problema, solución, hardware, código, interfaz web y resultados.
- **E4.** Póster técnico A1 para exhibición con diagrama del sistema, esquemático, screenshots de interfaz, stack tecnológico y QR code al repositorio.
- **E5.** Repositorio GitHub con código fuente completo (MicroPython, HTML/CSS/JS), README con instrucciones, diagramas de conexión y documentación técnica.

🔗 Repositorio y CM *Configuration Management*

CAMPO	DETALLE
Repositorio	https://github.com/ROSENDO-08/Equipo-para-ingenier-a-de-software-
Responsable CM	Daniel Alejandro Cacique Prado
Versionado	Por entregable (v1-alcance, v2-wbs)

✍️ Firmas de Aprobación *Approval Signatures*

NOMBRE	ROL	FIRMA	FECHA
Daniel Alejandro Cacique Prado 5130906	lider	*Daniel Alejandro Cacique Prado*	____/____/2026
Joan Carlos Perez 5141359	software	*Joan Carlos Perez*	____/____/2026
Rosendo Lopez 5124589	software	*Rosendo Lopez*	____/____/2026
Axel Paul Bañuelos 5100314	hardware	*Axel Paul Bañuelos*	____/____/2026
Dra. Diana L. Avila Molina	Profesora	*Pendiente*	____/____/2026

📖 Glosario *Glossary*

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Alcance *(Scope)*	Todo el trabajo necesario para completar el proyecto.
Stakeholder *(Interesado)*	Persona afectada por el proyecto.
Criterio de Aceptación *(Acceptance Criteria)*	Condición medible para considerar un entregable terminado.
Supuesto *(Assumption)*	Algo dado por cierto sin verificar.
Restricción *(Constraint)*	Limitación fija que no se puede cambiar.
Req. No Funcional *(Non-Functional Req.)*	Restricción sobre CÓMO funciona el sistema: rendimiento, usabilidad, fiabilidad.
ASIL *(Safety Integrity Level)*	Nivel de riesgo ISO 26262: QM, A, B, C, D.
Safe State *(Estado seguro)*	Condición segura ante falla del sistema.
MVP *(Minimum Viable Product)*	Versión mínima funcional: solo prioridad Alta.
Scope Creep *(Desviación del alcance)*	Agregar funcionalidades sin aprobación formal.
WBS *(Work Breakdown Structure)*	Desglose de todo el trabajo en tareas.
BOM *(Bill of Materials)*	Lista de materiales con precios.
Firmware *(Software embebido)*	Programa que corre dentro del microcontrolador.
Dashboard *(Tablero de control)*	Interfaz visual que muestra datos en tiempo real.
Access Point *(Punto de acceso WiFi)*	ESP32 crea su propia red WiFi.
ISO 26262 *(Functional Safety)*	Norma de seguridad funcional automotriz.
ASPICE *(Automotive SPICE)*	Marco de evaluación de procesos de software automotriz.